

نظام الرصد الذكي للطرق

كشف الحوادث المرورية وتلف الطريق
باستخدام رؤية الحاسب والذكاء الاصطناعي

دورة رؤية الحاسب للمطورين — مقدمة من سدايا

المدرّب: د. أحمد عبدالفتاح

المشروع بواسطة

أحمد الحربي • هياء الدوسري • ريماس المري

١ نظرة عامة

نظام ذكي يرصد الحوادث المرورية وتلف الطريق تلقائياً من خلال تحليل مقاطع فيديو الداش كام، باستخدام نموذج YOLOv8 المدرب على بيانات حقيقية. يشمل واجهة عربية تفاعلية مع خريطة جغرافية وتنبهات فورية لجهات الاختصاص.

٢ نموذج الذكاء الاصطناعي

نوع المهمة Object Detection	اسم النموذج YOLOv8s
حجم الصورة 640 × 640	دورات التدريب Epoch 30

٣ خطوات عمل النظام

Data Collection Roboflow — جمع البيانات وتصنيفها	1
Model Training YOLOv8 — تدريب النموذج	2
Video Processing OpenCV — معالجة الفيديو إطاراً بإطار	3
Detection & Confirmation الكشف والتأكيد قبل الإنذار	4
Alert & Map Folium + Email — التنبيه والخريطة	5

ultralytics (YOLOv8)

تدريب نموذج الكشف وتشغيله على الفيديو

نماذج الكشف عن الأجسام

opencv-python

قراءة الفيديو ومعالجة الإطارات والتعليق عليها

معالجة الصور والفيديو

torch (PyTorch)

المحرك الأساسي للتعلم العميق الذي يعتمد عليه YOLOv8

أساسيات التعلم العميق

roboflow

تحميل مجموعة البيانات المصنفة لتدريب النموذج

جمع البيانات وتصنيفها

numpy

التعامل مع بيانات الصور كمصفوفات رقمية

أساسيات معالجة الصور

pillow (PIL)

رسم النصوص العربية على إطارات الفيديو

التعديل على الصور

streamlit

بناء واجهة لوحة التحكم التفاعلية بالعربي

نشر النماذج وعرض النتائج

folium + plotly

خريطة تفاعلية ورسوم بيانية في لوحة التحكم

عرض وتصوير النتائج

arabic-reshaper + python-bidi

دعم عرض النص العربي بشكل صحيح داخل OpenCV

التعليق على الصور بالعربي

smtplib

إرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني عند رصد حادث

منظومة الإنذار الآلي

1_train.py

تحميل البيانات من Roboflow وتدريب YOLOv8s وقياس دقة النموذج

2_detect.py

تشغيل النموذج على فيديو الداش كام وإرسال تنبيه عند تأكيد الحادث

app.py

لوحة تحكم Streamlit كاملة بالعربي لكشف الحوادث وتلف الطريق

utils/map_utils.py

خريطة Folium تعرض موقع الحادث مع دائرة تنبيه بنصف قطر 1 كم

utils/road_damage_utils.py

كشف تلف الطريق (حفر وتشققات) وعرض النتائج بالعربي

utils/notify_utils.py

إرسال بريد إلكتروني للإسعاف والمرور يحتوي الوقت والموقع

config.py

ملف الإعدادات المركزي للمسارات والمعاملات وبيانات Roboflow

تشغيل المشروع

٦

```
# ② pip install -r requirements.txt # تثبيت المكتبات ①
الكشف ③ # python3 1_train.py تدريب النموذج (مرة واحدة)
# python3 2_detect.py videos/accident_video.mp4 على فيديو
streamlit run app.py تشغيل لوحة التحكم ④
```

الخلاصة

٧

تطبيق عملي شامل لمفاهيم دورة رؤية الحاسب للمطورين المقدمة من سدايا، يربط بين جمع البيانات وتدريب النموذج وعرض النتائج في منظومة متكاملة، قابلة للتوسع نحو تطبيقات المدن الذكية والسلامة المرورية.